

PROGRAMMAZIONE LINEARE INTERA

INTRODUZIONE



Ottimizzazione Intera e Binaria

Fino ad ora abbiamo visto diversi esempi delle numerose e diverse applicazioni della PL.

Una limitazione chiave che non abbiamo ancora affrontato è l'ipotesi di divisibilità, che richiede che le variabili decisionali siano del dominio reale.

In molti problemi pratici, tuttavia le variabili di decisione effettivamente hanno senso solo se hanno valori interi, come abbiamo visto in alcune applicazioni come assegnamento, trasporto o problemi di flusso su reti.

In generale se si richiede che le variabili di decisione assumano valori interi allora si parla di **Programmazione Lineare Intera** (PLI, o Programmazione Intera).

Se solo alcune delle variabili di decisione devono essere intere allora si parla di **Programmazione Lineare Mista** (o Programmazione Mista)



Ottimizzazione Intera e Binaria

- Consideriamo un generico problema di programmazione lineare (PL) con n variabili e m vincoli

$$\text{opt } f(\mathbf{x}) = \mathbf{c}^T \mathbf{x} \quad (\text{funzione obiettivo lineare})$$

$$X = \left\{ \mathbf{x} : g_i(\mathbf{x}) \begin{cases} \geq \\ = \\ \leq \end{cases} 0, i = 1, \dots, m \right\}, \quad \text{con } g_i(\mathbf{x}) = \mathbf{a}_i^T \mathbf{x} - b_i \quad (\text{vincoli lineari})$$

dove $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ e $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^n$ e $\text{opt} = \begin{cases} \min \\ \max \end{cases}$

- Se $\mathbf{x} \in \mathbb{Z}^n$ abbiamo un problema di **Programmazione Lineare Intera** (PLI)
- Se $\mathbf{x} \in \{0,1\}^n$ abbiamo un problema di **Programmazione Lineare Binaria** (PB)
- Se $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p \times \mathbb{Z}^q$ con $p + q = n$ e $p > 0$ e $q > 0$ abbiamo un problema di **Programmazione Lineare Mista** (PLM) o **Mixed Integer Programming** (MIP)



Il problema della Lombardia Manufacturing Co.

- L'azienda LOMBARDIA MANUFACTURING COMPANY sta considerando la possibilità di espandersi costruendo una nuova fabbrica ed un nuovo magazzino avendo a disposizione un budget di 10 milioni di euro.
- La nuova fabbrica può essere collocata a Saronno oppure a Gallarate oppure in entrambe le località.
- Il nuovo magazzino può essere collocato alternativamente a Saronno o a Gallarate.
- Il magazzino deve essere collocato nella città dove verrà costruita la fabbrica
- Nella tabella seguente è riportato, per ciascuna alternativa di investimento, il valore atteso (seconda colonna) ed il capitale necessario (terza colonna).

Domanda sì/no	Valore attuale netto (\$)	Capitale richiesto (\$)
Costruisco la fabbrica a Saronno?	9	6
Costruisco la fabbrica a Gallarate?	5	3
Costruisco un magazzino a Saronno?	6	5
Costruisco un magazzino a Gallarate?	4	2

- **Qual è la città dove si può collocare la fabbrica ed il magazzino affinché si massimizzi il valore attuale netto atteso, rispettando i vincoli di budget?**



Le variabili di decisione

- Tutte le **variabili decisionali** del problema sono variabili **binarie** del tipo

$$x_j = \begin{cases} 1 & \text{se la decisione è sì} \\ 0 & \text{se la decisione è no} \end{cases} \quad j = 1, 2, 3, 4$$

x_1 : Costruiamo una fabbrica a Saronno? Sì ($x_1=1$) o No ($x_1=0$)

x_2 : Costruiamo una fabbrica a Gallarate? Sì ($x_2=1$) o No ($x_2=0$)

x_3 : Costruiamo un magazzino a Saronno? Sì ($x_3=1$) o No ($x_3=0$)

x_4 : Costruiamo un magazzino a Gallarate? Sì ($x_4=1$) o No ($x_4=0$)

Domanda sì/no	Variabile decisionale	Valore attuale netto (\$)	Capitale richiesto (\$)
Costruisco la fabbrica a Saronno?	x_1	9	6
Costruisco la fabbrica a Gallarate?	x_2	5	3
Costruisco il magazzino a Saronno?	x_3	6	5
Costruisco il magazzino a Gallarate?	x_4	4	2



I vincoli

- «avendo a disposizione un budget di 10 milioni di euro» rappresenta un **vincolo di budget** ovvero

$$6x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 2x_4 \leq 10$$

- «Il nuovo magazzino può essere collocato o a Saronno o a Gallarate» rappresenta un **vincolo di mutua esclusione** tra le variabili x_3 e x_4 ovvero

$$x_3 + x_4 \leq 1$$

Domanda sì/no	Variabile decisionale	Valore attuale netto (\$)	Capitale richiesto (\$)
Costruisco la fabbrica a Saronno?	x_1	9	6
Costruisco la fabbrica a Gallarate?	x_2	5	3
Costruisco il magazzino a Saronno?	x_3	6	5
Costruisco il magazzino a Gallarate?	x_4	4	2



I vincoli

- «Il magazzino deve essere collocato nella città dove verrà costruita la fabbrica» rappresenta una **condizione di contingenza**.
 - Se costruisco la fabbrica a Gallarate, costruisco il magazzino a Gallarate (e non lo costruisco a Saronno)
 - Se costruisco la fabbrica a Saronno, costruisco il magazzino a Saronno (e non lo costruisco a Gallarate)
- Questa decisione di contingenza si traduce nella seguente coppia di vincoli

$$x_3 \leq x_1 \quad \longrightarrow \quad \text{Se } x_1 = 0 \text{ allora } x_3 = 0$$

$$x_4 \leq x_2 \quad \longrightarrow \quad \text{Se } x_2 = 0 \text{ allora } x_4 = 0$$

Domanda sì/no	Variabile decisionale	Valore attuale netto (\$)	Capitale richiesto (\$)
Costruisco la fabbrica a Saronno?	x_1	9	6
Costruisco la fabbrica a Gallarate?	x_2	5	3
Costruisco il magazzino a Saronno?	x_3	6	5
Costruisco il magazzino a Gallarate?	x_4	4	2



I vincoli

- «Il magazzino deve essere collocato nella città dove verrà costruita la fabbrica» rappresenta una **condizione di contingenza**.
 - Se costruisco la fabbrica a Gallarate, costruisco il magazzino a Gallarate (e non lo costruisco a Saronno)
 - Se costruisco la fabbrica a Saronno, costruisco il magazzino a Saronno (e non lo costruisco a Gallarate)
- Questa decisione di contingenza si traduce nella seguente coppia di vincoli

$$x_3 \leq x_1 \quad \longrightarrow \quad \text{Se } x_1 = 0 \text{ allora } x_3 = 0$$

$$x_4 \leq x_2 \quad \longrightarrow \quad \text{Se } x_2 = 0 \text{ allora } x_4 = 0$$

Domanda sì/no	Variabile decisionale	Valore attuale netto (\$)	Capitale richiesto (\$)
Costruisco la fabbrica a Saronno?	x_1	9	6
Costruisco la fabbrica a Gallarate?	x_2	5	3
Costruisco il magazzino a Saronno?	x_3	6	5
Costruisco il magazzino a Gallarate?	x_4	4	2



La funzione obiettivo

- Pertanto la funzione obiettivo (da massimizzare) relativo al valore attuale netto totale è data da

$$Z = 9x_1 + 5x_2 + 6x_3 + 4x_4$$

Decisione	Variabile decisionale	Valore attuale netto (\$)	Capitale richiesto (\$)
fabbrica a Saronno	x_1	9	6
fabbrica a Gallarate	x_2	5	3
magazzino a Saronno	x_3	6	5
magazzino a Gallarate	x_4	4	2



Formulazione del problema

- Il modello matematico di questo problema è di tipo lineare con variabili binarie

$$\begin{aligned} \max z &= 9x_1 + 5x_2 + 6x_3 + 4x_4 \\ \text{soggetto ai seguenti vincoli:} \\ \left\{ \begin{array}{l} 6x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 2x_4 \leq 10 \\ x_3 + x_4 \leq 1 \\ x_3 \leq x_1 \\ x_4 \leq x_2 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \in \{0,1\} \end{array} \right. \end{aligned}$$

- Notiamo che abbiamo 4 variabili e 4 vincoli
- Quante sono le possibili soluzioni ?
 - essendo solo variabili binarie, il numero di soluzione è $2^4 = 16$



PROGRAMMAZIONE LINEARE INTERA

INTRODUZIONE



Usi delle variabili binarie

- Le variabili binarie hanno un vasto impiego in Ricerca Operativa per modellare le decisioni di tipo Si o No

Esempi

- *Analisi di investimenti* → Devo o no investire in un progetto?

La decisione di investire nel progetto i viene modellato con una variabile binaria $x_i \in \{0,1\}$

- *Selezioni di siti* → Una specifica località deve essere scelta per un determinato nuovo servizio?

Ogni coppia località-servizio ij viene modellata con una variabile binaria $x_{i,j} \in \{0,1\}$

- *Spedizioni di beni* → Uno specifico percorso deve essere selezionato per un autoveicolo?

Ogni arco (i, j) in un grafo è rappresentato da una variabile binaria $x_{i,j} \in \{0,1\}$



Usi delle variabili binarie

- Le variabili binarie hanno un vasto impiego in Ricerca Operativa per modellare le decisioni di tipo Si o No

Esempi

- Compagnie aeree → Uno specifico velivolo deve essere utilizzato in una specifica tratta?

Ogni coppia velivolo-tratta ij viene modellata con una variabile binaria $x_{i,j} \in \{0,1\}$ con i indice del velivolo e j indice della tratta.

- *Schedulazione di attività* → Una certa attività deve iniziare in uno specifico istante?

L'inizio di una attività viene modellata con una variabile binaria per ogni istante temporale $x_t \in \{0,1\}$ e le variabili devono essere mutuamente esclusive ovvero $x_1 + x_2 + \dots + x_T = 1$)

- etc.



Altri possibili usi delle variabili binarie

- Le variabili binarie permettono di introdurre condizioni logiche:

Vincoli di tipo «either-or»

Consideriamo il caso in cui, dati due vincoli, almeno uno di questi deve essere soddisfatto (per esempio perché potrebbe esserci una scelta su risorse alternative da utilizzare per un determinato scopo, in modo che sia necessario solo uno dei due vincoli)

$$(*) \quad 3x_1 + 2x_2 \leq 18 \quad \text{oppure} \quad x_1 + 4x_2 \leq 16$$

La formulazione (*) risulta equivalente al seguente insieme di vincoli

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 \leq 18 + My \\ x_1 + 4x_2 \leq 16 + M(1 - y) \end{cases}$$

M è un numero positivo molto grande e $y \in \{0,1\}$



Altri possibili usi delle variabili binarie

- Le variabili binarie permettono di introdurre condizioni logiche:

Vincoli di tipo «either-or»

Consideriamo il caso in cui, dati due vincoli, almeno uno di questi deve essere soddisfatto (per esempio perché potrebbe esserci una scelta su risorse alternative da utilizzare per un determinato scopo, in modo che sia necessario solo uno dei due vincoli)

$$(*) \quad 3x_1 + 2x_2 \leq 18 \quad \text{oppure} \quad x_1 + 4x_2 \leq 16$$

La formulazione (*) risulta equivalente al seguente insieme di vincoli

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 \leq 18 + My \\ x_1 + 4x_2 \leq 16 + M(1 - y) \end{cases}$$

M è un numero positivo molto grande e $y \in \{0,1\}$

Infatti:

- se $y = 0$ allora $3x_1 + 2x_2 \leq 18$ rimane mentre $x_1 + 4x_2 \leq 16 + M$ è sempre soddisfatto per M molto grande quindi può essere eliminato.
- se $y = 1$ allora $x_1 + 4x_2 \leq 16$ rimane mentre $3x_1 + 2x_2 \leq 18 + M$ è sempre soddisfatto per M molto grande quindi può essere eliminato



Altri possibili usi delle variabili binarie

- Le variabili binarie permettono di introdurre condizioni logiche:

Dati N vincoli, solo K di questi sono presenti

Consideriamo il caso in cui un modello includa N vincoli tali se solo K devono essere soddisfatti (con $K < N$)

$$f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq d_1$$

$$f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq d_2$$

...

$$f_N(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq d_N$$

Consideriamo N variabili binarie $y_i \in \{0,1\}$ per $i = 1, \dots, N$ ed un numero M positivo molto grande.

Abbiamo la seguente formulazione equivalente al requisito che solo K di questi N vincoli devono essere soddisfatti

$$\left\{ \begin{array}{l} f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq d_1 + My_1 \\ f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq d_2 + My_2 \\ \dots \\ f_N(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq d_N + My_N \\ \sum_{i=1}^N y_i = N - K \end{array} \right.$$



Altri possibili usi delle variabili binarie

- Le variabili binarie permettono di introdurre condizioni logiche:

Dati N vincoli, solo K di questi sono presenti

Consideriamo il caso in cui un modello includa N vincoli tali se solo K devono essere soddisfatti (con $K < N$)

$$f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq d_1$$

$$f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq d_2$$

...

$$f_N(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq d_N$$

Consideriamo N variabili binarie $y_i \in \{0,1\}$ per $i = 1, \dots, N$ ed un numero M positivo molto grande.

Abbiamo la seguente formulazione equivalente al requisito che solo K di questi N vincoli devono essere soddisfatti

$$\left\{ \begin{array}{l} f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq d_1 + My_1 \\ f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq d_2 + My_2 \\ \dots \\ f_N(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq d_N + My_N \\ \sum_{i=1}^N y_i = N - K \end{array} \right.$$



Usi innovativi delle variabili binarie

- Le variabili binarie permettono di introdurre condizioni logiche:

La funzione assume solo N possibili valori

Si consideri la situazione in cui una data funzione assuma uno fra N possibili valori.

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = d_1 \circ d_2, \dots, \circ d_N$$

Ad esempio $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{j=1}^n a_j x_j$ oppure $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_j$

Consideriamo N variabili binarie $y_i \in \{0,1\}$ per $i = 1, \dots, N$

Abbiamo la seguente formulazione equivalente al requisito che una data funzione assuma uno fra N possibili valori.

$$\begin{cases} f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^N d_i y_i \\ \sum_{i=1}^N y_i = 1 \end{cases}$$



Usi innovativi delle variabili binarie

Nell'esempio della Windor Glass Co. si supposeva che la capacità, in ore, utilizzabile per la produzione dei due nuovi prodotti fosse 18.

Supponiamo invece che il management imponga che, per far in modo che la capacità lasciata libera sia in blocchi da 6 ore, il tempo dedicato alla produzione dei due prodotti sia 6, 12 oppure 18.

Siccome il vincolo di capacità rispetto alle ore di lavorazione era

$$3x_1 + 2x_2 \leq 18$$

Avremo che: $N=3$ con $d_1 = 6, d_2 = 12, d_3 = 18$ e conseguentemente

$$3x_1 + 2x_2 = 6y_1 + 12y_2 + 18y_3$$

$$y_1 + y_2 + y_3 = 1$$

$$y_1, y_2, y_3 \in \{0,1\}$$

Il nuovo modello sarà il modello originale in cui questo insieme di vincoli sostituisce il vincolo $3x_1 + 2x_2 \leq 18$



PROGRAMMAZIONE LINEARE INTERA

INTRODUZIONE



Altri possibili usi delle variabili binarie

- Le variabili binarie permettono di introdurre condizioni logiche:

Il problema del costo fisso

Supponiamo che si voglia intraprendere un attività j il cui costo sia caratterizzato dalla seguente funzione:

$$f(x) = \begin{cases} k + cx & \text{se } x > 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}$$

dove $k > 0$ denota il **costo fisso**, $x \geq 0$ è il livello di attività e c è il costo per ogni unità incrementale

La minimizzazione di tale funzione può essere espressa attraverso il seguente modello PLI

$$\min z = (ky + cx)$$

soggetto ai seguenti vincoli:

$$\begin{cases} x - My \leq 0 \\ y \in \{0,1\} \text{ e } x \geq 0 \end{cases} \quad \text{o equivalentemente } x \leq My$$

dove M denota un numero molto grande. Notiamo che:

- se $y = 0$ allora si ha $x \leq 0 \rightarrow x = 0$ e $z = 0$
- se $y = 1$ allora $x \leq M$, ovvero x può assumere un qualsiasi valore, e $z = k + cx$



Usi innovativi delle variabili binarie

- Le variabili binarie permettono di introdurre condizioni logiche:

Rappresentazione binarie di variabili intere generiche

Si supponga di avere un problema PLI puro (solo variabili intere) dove tutte le variabili sono binarie eccetto una

Supponiamo che tale variabile intera x abbia valore nell'intervallo $[0, u]$

Chiamiamo N quell'intero tale che

$$2^N \leq u \leq 2^{N+1}$$

La rappresentazione binaria di x è data da

$$x = \sum_{i=0}^N 2^i y_i$$

con y_i variabili binarie aggiuntive.

Sostituendo nel modello x con tale rappresentazione è possibile passare ad un problema caratterizzato solo da variabili binarie



Usi innovativi delle variabili binarie

- Le variabili binarie permettono di introdurre condizioni logiche:

Rappresentazione binarie di variabili intere generiche

Si supponga per esempio che un problema PLI abbia tutte le variabili sono binarie eccetto due x_1 e x_2 che devono soddisfare i vincoli:

$$x_1 \leq 5$$

$$2x_1 + 3x_2 \leq 30$$

Questo implica che $u_1 = 5$ e $u_2 = 10$ ovvero

$$2^2 \leq u_1 \leq 2^3$$

$$2^3 \leq u_2 \leq 2^4$$

Quindi

$$x_1 = y_0 + 2y_1 + 4y_2$$

$$x_2 = y_3 + 2y_4 + 4y_5 + 8y_6$$



Usi innovativi delle variabili binarie

- Le variabili binarie permettono di introdurre condizioni logiche:

Rappresentazione binarie di variabili intere generiche

Si supponga per esempio che un problema PLI abbia tutte le variabili sono binarie eccetto due x_1 e x_2 che devono soddisfare i vincoli:

$$x_1 \leq 5$$

$$2x_1 + 3x_2 \leq 30$$



$$y_0 + 2y_1 + 4y_2 \leq 5$$

$$2y_0 + 4y_1 + 8y_2 + 3y_3 + 6y_4 + 12y_5 + 24y_6 \leq 30$$

Questo implica che $u_1 = 5$ e $u_2 = 10$ ovvero

$$2^2 \leq u_1 \leq 2^3$$

$$2^3 \leq u_2 \leq 2^4$$

Quindi

$$x_1 = y_0 + 2y_1 + 4y_2$$

$$x_2 = y_3 + 2y_4 + 4y_5 + 8y_6$$



PROGRAMMAZIONE LINEARE INTERA

INTRODUZIONE



Alcune considerazioni sui problemi PLI

- Apparentemente i problemi di PLI potrebbero risultare più facili da risolvere rispetto ai problemi PL
- Un possibile ragionamento potrebbe essere:
 - I problemi PL possono essere risolti efficientemente tramite il metodo del Simplexso
 - un problema PLI è simile ad un problema PL eccetto che il numero di soluzione di un problema PLI è molto minore
 - Inoltre, i problemi PLI con regione ammissibile limitata ai punti interi hanno un numero finito di soluzioni ammissibili
- ❖ Quindi i problemi PLI sono facili da risolvere?



Alcune considerazioni sui problemi PLI

- Apparentemente i problemi di PLI potrebbero risultare più facili da risolvere rispetto ai problemi PL
- Un possibile ragionamento potrebbe essere:
 - I problemi PL possono essere risolti efficientemente tramite il metodo del Simplexso
 - un problema PLI è simile ad un problema PL eccetto che il numero di soluzione di un problema PLI è molto minore
 - Inoltre, i problemi PLI con regione ammissibile limitata ai punti interi hanno un numero finito di soluzioni ammissibili
- ❖ Quindi i problemi PLI sono facili da risolvere?

Assolutamente no!!!



Alcune considerazioni sui problemi PLI

1. Il fatto di avere un numero finito di soluzioni ammissibili non assicura che un problema PLI sia facilmente risolvibile

Nel caso di un PLI con n variabili binarie, ho 2^n soluzioni possibili da considerare, ovvero il numero di soluzioni **cresce esponenzialmente** con il numero di variabili da considerare

Esempio

Se ho $n = 20$ variabili ho più di un milione di soluzioni possibili!!!

2. La rimozione di alcune soluzioni ammissibili (quelle non intere) da un problema PL non lo rende più semplice.

Nel metodo del simplesso risulta fondamentale che le variabili possano assumere valori continui. Altrimenti non è possibile garantire l'esistenza di vertici ammissibili e, quindi di soluzioni ammissibili di base

Esempio

$$\max z = 2x_1 + 4x_2 + 3x_3$$

soggetto ai seguenti vincoli:

$$\begin{cases} 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 \leq 60 \\ 2x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 40 \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 \leq 80 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0. \end{cases}$$



- La soluzione ottima del problema è $(0, \frac{20}{3}, \frac{50}{3})$ (non intera)
- Non è possibile utilizzare il metodo del simplesso restringendosi al caso di variabili intere



Il metodo del rilassamento lineare

- Per un qualsiasi problema PLI è possibile formulare il corrispettivo problema PL, ovvero lo stesso problema senza i vincoli di interezza. Tale problema prende il nome di **rilassamento lineare**

Esempi

$\max z = 2x_1 + 4x_2 + 3x_3$
soggetto ai seguenti vincoli:

$$\begin{cases} 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 \leq 60 \\ 2x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 40 \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 \leq 80 \\ x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{Z}^3. \end{cases}$$



$\max z = 2x_1 + 4x_2 + 3x_3$
soggetto ai seguenti vincoli:

$$\begin{cases} 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 \leq 60 \\ 2x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 40 \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 \leq 80 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0. \end{cases}$$

$\max z = 2x_1 + 4x_2 + 3x_3$
soggetto ai seguenti vincoli:

$$\begin{cases} 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 \leq 60 \\ 2x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 40 \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 \leq 80 \\ x_1, x_2, x_3 \in \{0,1\}. \end{cases}$$



$\max z = 2x_1 + 4x_2 + 3x_3$
soggetto ai seguenti vincoli:

$$\begin{cases} 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 \leq 60 \\ 2x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 40 \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 \leq 80 \\ x_1 \leq 1, x_2 \leq 1, x_3 \leq 1 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0. \end{cases}$$



Il metodo del rilassamento lineare

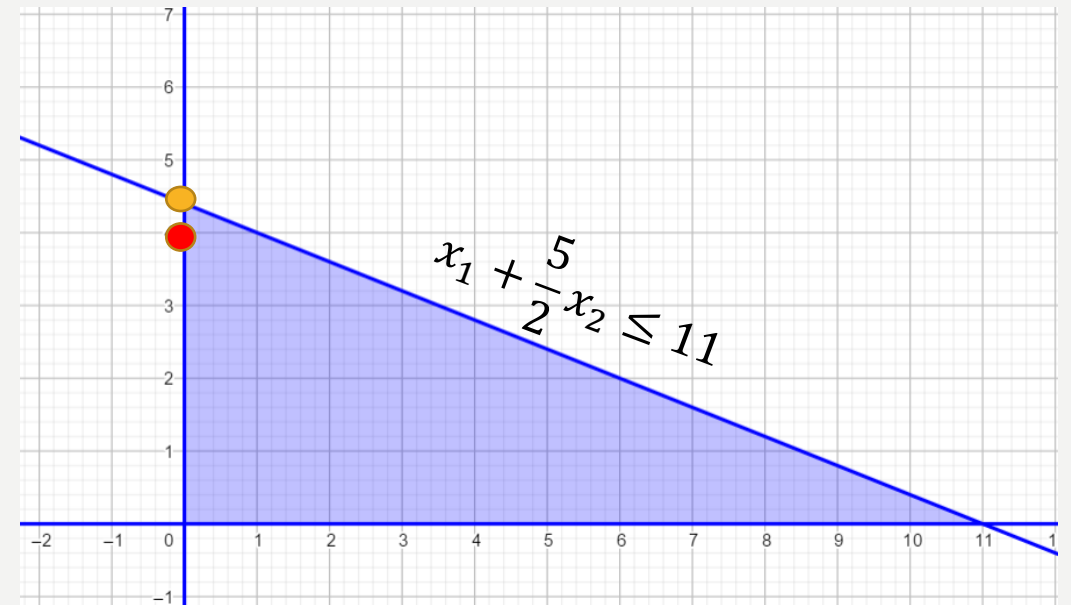
- Quando si affronta un problema PLI è comune partire risolvendo il suo rilassamento lineare allo scopo di verificare se la soluzione ottima trovata sia intera, nel qual caso abbiamo trovato la soluzione ottima. In caso contrario, si ottiene comunque un upper (lower) bound per problemi di max (min).

Esempio

$$\max z = x_2$$

$$\begin{cases} x_1 + \frac{5}{2}x_2 \leq 11 \\ x_1, x_2 \in \mathbb{Z}^2 \end{cases}$$

Ottimo del rilassamento lineare ●
 $\left(0, \frac{22}{5}\right)$



- Vi sono casi particolari in cui risolvere un problema PLI non è più difficile di risolvere un problema PL, ovvero quando la soluzione ottima del problema rilassato è una soluzione intera.
(In questo caso la soluzione del rilassamento lineare DEVE necessariamente essere ottima anche per il problema PLI)

DOMANDA: Per quali problemi di PLI si può garantire che il rilassamento lineare abbia soluzione intera?



Il metodo del rilassamento lineare

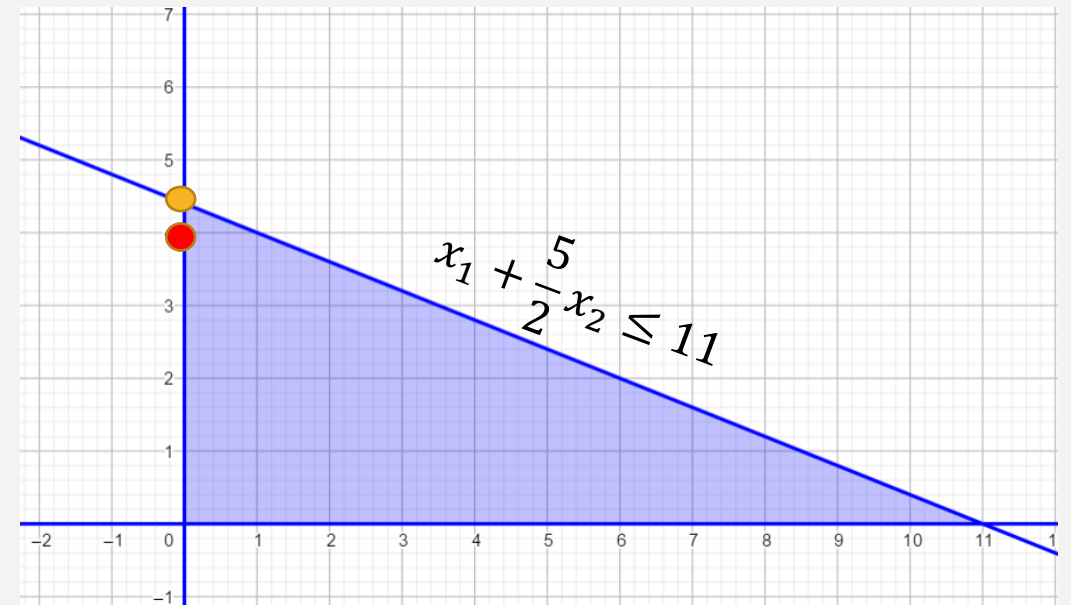
- Quando si affronta un problema PLI è comune partire risolvendo il suo rilassamento lineare allo scopo di verificare se la soluzione ottima trovata sia intera, nel qual caso abbiamo trovato la soluzione ottima. In caso contrario, si ottiene comunque un upper (lower) bound per problemi di max (min).

Esempio

$$\max z = x_2$$

$$\begin{cases} x_1 + \frac{5}{2}x_2 \leq 11 \\ x_1, x_2 \in \mathbb{Z}^2 \end{cases}$$

Ottimo del rilassamento lineare ●
 $\left(0, \frac{22}{5}\right)$



- Vi sono casi particolari in cui risolvere un problema PLI non è più difficile di risolvere un problema PL, ovvero quando la soluzione ottima del problema rilassato è una soluzione intera.

(In questo caso la soluzione del rilassamento lineare DEVE necessariamente essere ottima anche per il problema PLI)

DOMANDA: Per quali problemi di PLI si può garantire che il rilassamento lineare abbia soluzione intera?



Il metodo del rilassamento lineare

Esempio

$$\max z = x_2$$

$$\begin{cases} x_1 + \frac{5}{2}x_2 \leq 11 \\ x_1, x_2 \in \mathbb{Z}^2 \end{cases}$$

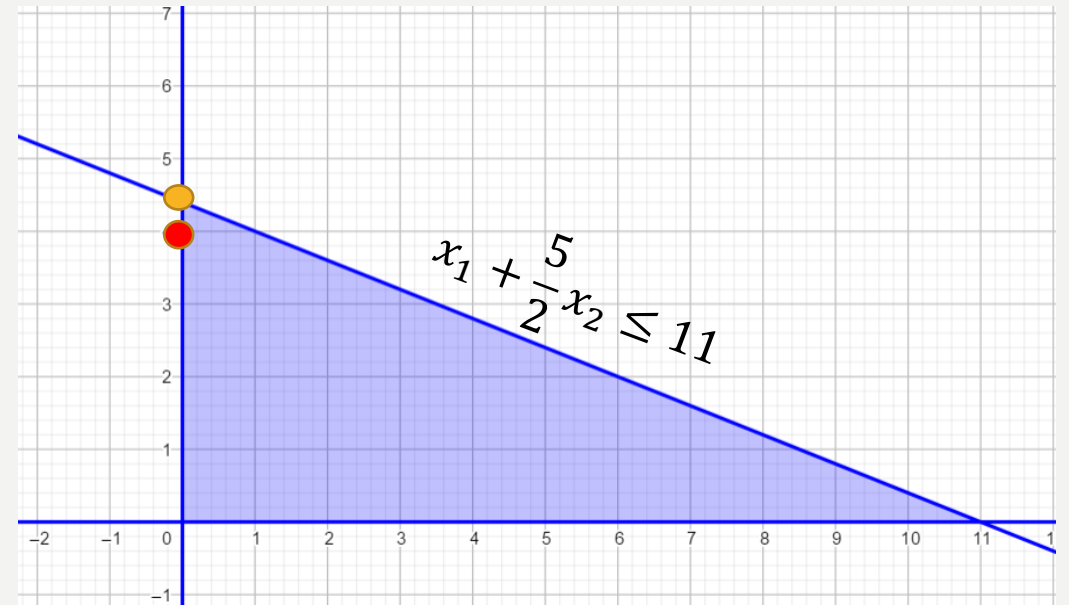
Ottimo del rilassamento lineare ●

$$\left(0, \frac{22}{5}\right)$$



Soluzione approssimata ●

$$(0, 4)$$



- **ATTENZIONE:** In generale, la soluzione ottima di un problema PLI può non corrispondere ad una delle sue soluzioni intere ottenute arrotondando le variabili non intere (per esempio all'intero più vicino)

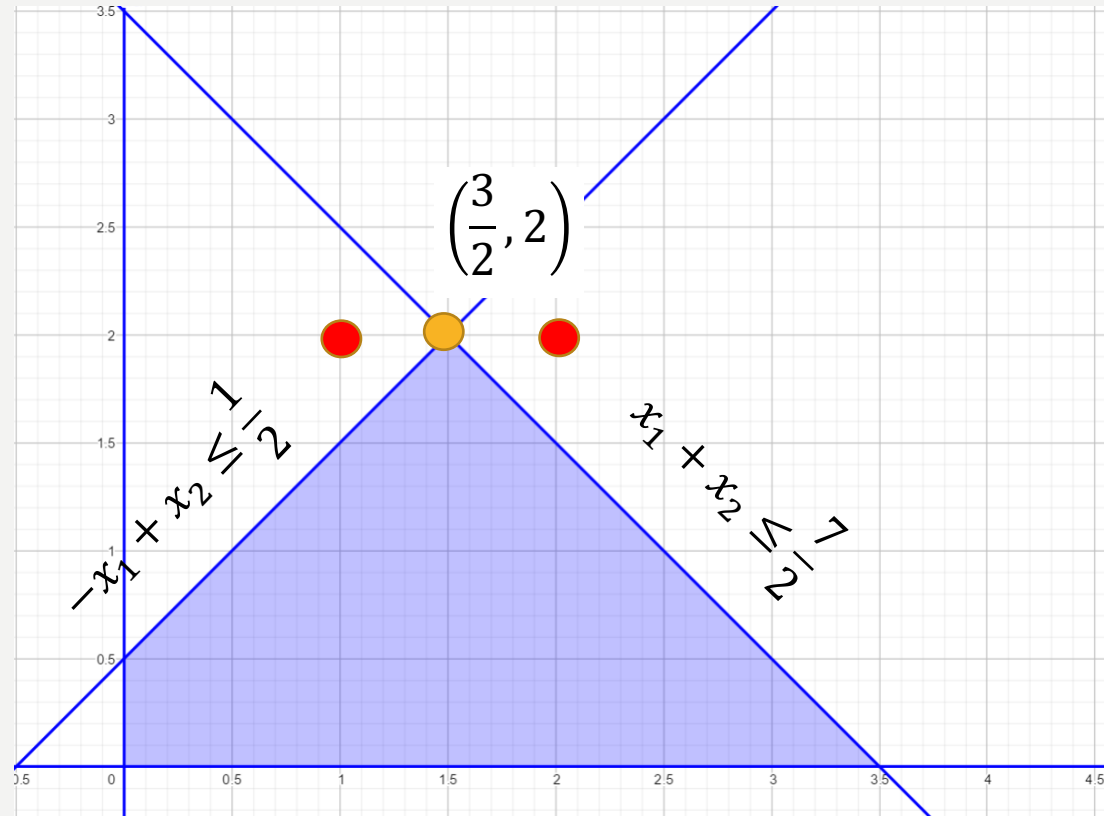


Contro-esempi

- Una soluzione ottima di un problema PL non è necessariamente ammissibile dopo l'arrotondamento

Esempio

$$\begin{cases} \max z = x_2 \\ -x_1 + x_2 \leq \frac{1}{2} \\ x_1 + x_2 \leq \frac{7}{2} \\ x_1, x_2 \in \mathbb{Z}^2 \end{cases}$$



- La soluzione ottima del rilassamento lineare è il punto $(\frac{3}{2}, 2)$
- Le soluzioni ottenute approssimando $x_1 = \frac{3}{2}$ all'intero più vicino sono entrambe non ammissibili



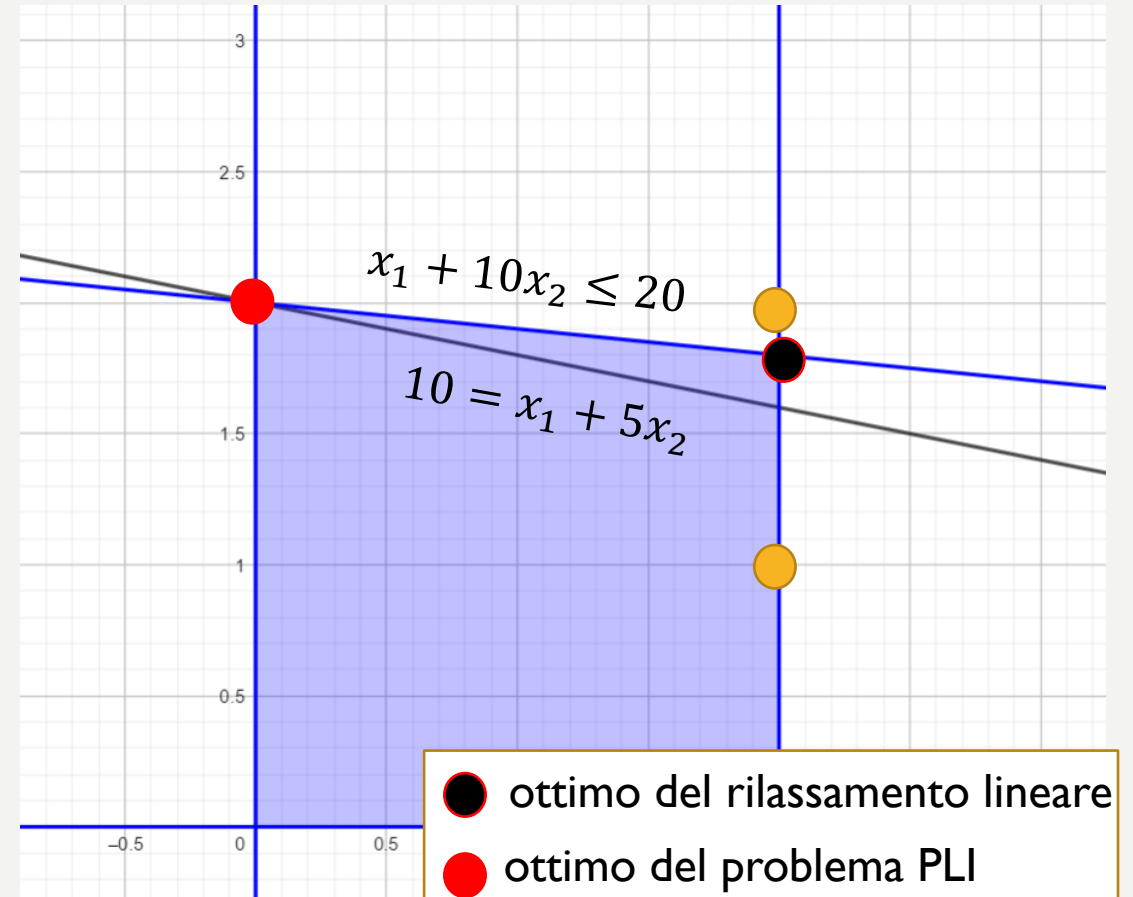
Contro-esempi

- Non vi è nessuna garanzia che la soluzione ottima di un problema PLI corrisponda alla soluzione approssimata del rilassamento lineare

Esempio

$$\begin{cases} \max z = x_1 + 5x_2 \\ x_1 + 10x_2 \leq 20 \\ x_1 \leq 2 \\ x_1, x_2 \in \mathbb{Z}^2 \end{cases}$$

- La soluzione ottima del rilassamento lineare è $(2, \frac{9}{5})$
- La soluzione intera ottenuta approssimando $(2, \frac{9}{5})$ alle soluzioni intere più vicine sono $(2,2)$ e $(2,1)$
- La soluzione ottima del problema PLI è $(0,2)$



- ottimo del rilassamento lineare
- ottimo del problema PLI
- soluzioni approssimate del rilassamento lineare

